ACTIVIDAD 4: SENSORES

🎯 Objetivo general

Introducir al estudiante en el mundo de los sensores básicos mediante observación, experimentación, simulación y montaje de circuitos simples, que les permitan comprender el principio de funcionamiento, comportamiento eléctrico y aplicación de cada uno.

🧩 **Estructura propuesta para cada actividad:** Presentación del sensor, Hipótesis y exploración física, Pruebas de caracterización eléctrica básica, Circuito de prueba, Medición e interpretación

¿Qué sensores vamos a utilizar?

Sensores de luz ⇒ LDR, Fotodiodos, Fototransistores, Led IR
Sensores de Temperatura ⇒ NTC, LM35
Sensores de sonido (micrófono electret + preamplificador)
Sensor magnético (Reed switch o Hall effect)

♻️ ¿Dónde los puedo encontrar?

¡Explorá y reciclá! Muchos de estos sensores están dentro de dispositivos electrónicos viejos. Animate a desarmar con cuidado (¡y con criterio!) y a identificar componentes reutilizables.

Sensor	¿Dónde buscarlo? (reciclaje)
LDR	Luces solares de jardín, lámparas automáticas, Fotoceldas
Fotodiodos / Fototransistores	Impresoras, mouse óptico, controles remotos IR, reproductores de CD o DVD
LED IR	Controles remotos, sistemas de alarma, juguetes con infrarrojo
NTC	Fuentes de PC, cargadores, termómetros digitales, placas viejas
LM35	Termómetros digitales, kits de Arduino o placas de proyectos educativos
Micrófono electret	Teléfonos viejos, grabadores de voz, cámaras antiguas, auriculares con micrófono
Reed switch	Alarmas de puertas/ventanas, lectores de bicicleta
Sensor Hall	Coolers de PC (detectan giro),, disqueteras, controles de velocidad

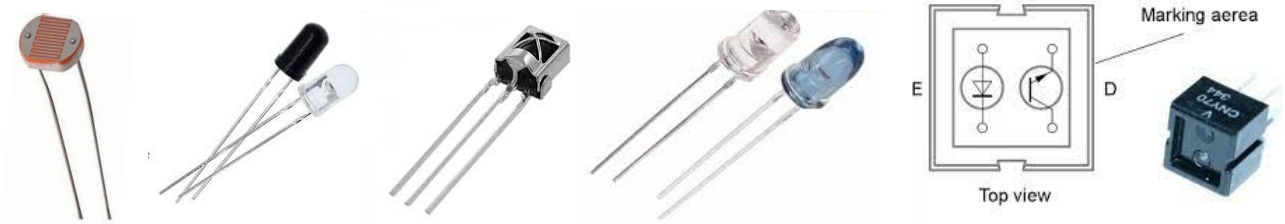
🔍 1. Sensores de luz

Un **sensor de luz** es un dispositivo capaz de detectar la presencia o variación de luz. Existen distintos tipos de sensores que cumplen esta función, entre los más comunes:

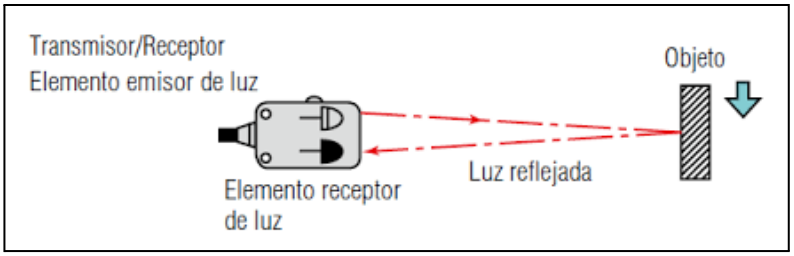
- LDR (resistencias dependientes de la luz)
- Fotodiodos
- Fototransistores
- Sensores IR (infrarrojos)

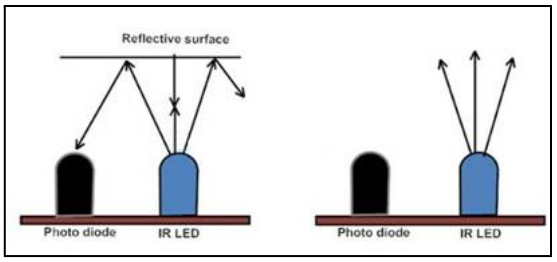
¿Qué diferencias hay entre ellos? ¿Cómo funcionan?

- **LDR (Light Dependent Resistor).** Es una resistencia variable. Su resistencia disminuye cuando hay más luz. Muy fácil de usar. Ideal para medir intensidad de luz ambiente.
- **Diodos infrarrojos (LEDs IR). Emisores** de luz infrarroja (no visible al ojo humano). Transforman corriente eléctrica en luz IR. Se usan en controles remotos, comunicación IR, y barreras ópticas.
- **Fotodiodos.** Detectores de luz **(receptores)**. Generan corriente cuando reciben luz. Son rápidos y precisos.
- **Fototransistores.** Detectores de luz que **amplifican** la señal recibida. Son más sensibles que los fotodiodos, aunque menos rápidos.



📌 **Aplicaciones comunes:** Barrera óptica, Proximidad, Seguidor de línea, Controles remotos, Detección de interrupción



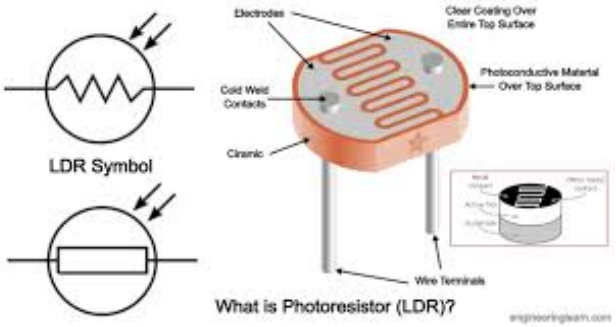


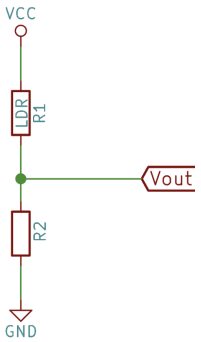
🎓 Actividad 1 ⇒ LED LDR

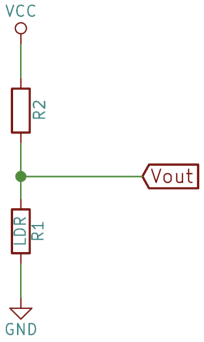
- **Objetivo**: Observar y comprender el comportamiento eléctrico de una resistencia dependiente de la luz (LDR) mediante actividades de inspección, reconocimiento y pruebas simples.
- **Actividades de Inspección y reconocimiento.** Medición de resistencia. Use el multímetro en modo ohm-metro para medir la resistencia de la LDR en: Ambiente oscuro, Luz media y Luz intensa. Completa una tabla con estos valores.

- **Circuito de acondicionamiento con divisor resistivo.** Un LDR varía su resistencia según la luz. Si la conectamos en un divisor de tensión con una resistencia fija, podemos obtener una señal analógica proporcional a la luz (Vout).

  Dadas las siguientes configuraciones implemente e indique cuál es la tensión Vout a diferentes cantidad de luz recibida. Armá un cuadro y registrá valores. Luego ¿Para qué sirve una configuración y la otra?







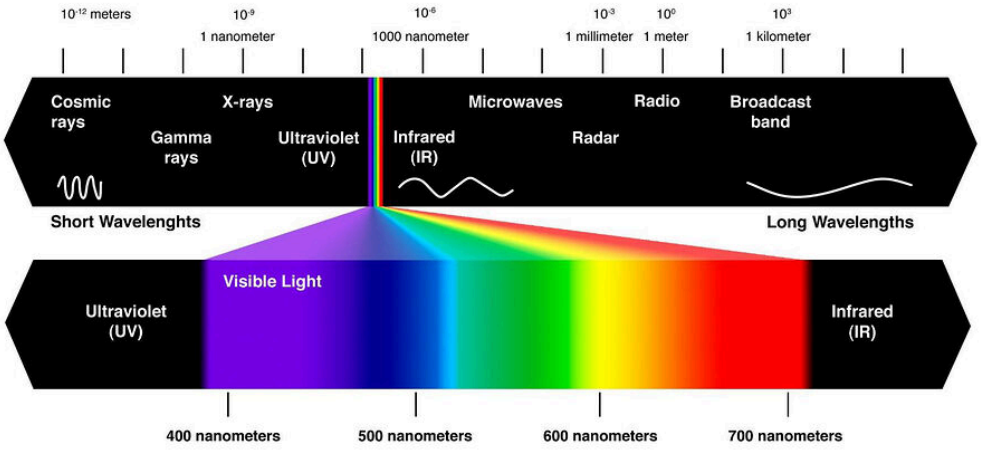
CURIOSIDAD
Los LDR también poseen Datasheet. En la hoja de datos del led que se presenta debajo, usted puede observar las diferentes características. Entre ellas, el fabricante de la LDR siempre nos indica en la hoja de características del componente cuál es la potencia máxima que la LDR puede disipar, por tanto debemos controlarla. datasheet .

🎓 Actividad 2 ⇒ SENSORES IR

- **Objetivo**: Diferenciar sensores ópticos receptores y emisores.
- **Pequeña reseña teórica**

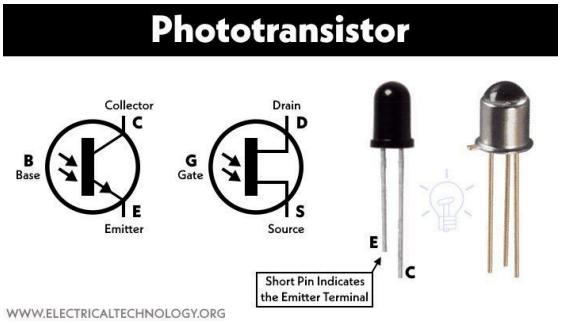
  Los diodos emisor funcionan convirtiendo la corriente eléctrica en luz; mientras que los detectores hacen lo opuesto al detectar luz y convertirla en una corriente eléctrica. Los fotodiodos y los fototransistores son sensibles a una serie de longitudes de onda ópticas. En algunos casos, se trata de una consideración de diseño, por ejemplo, para que la operación sea invisible al ojo humano. El diseñador debe conocer el espectro óptico para adaptar los dispositivos a la aplicación.

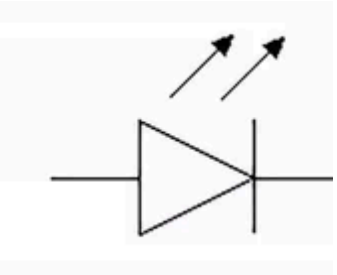
  El espectro óptico se extiende desde el infrarrojo (IR) de mayor longitud de onda hasta el ultravioleta (UV) de menor longitud de onda. Las longitudes de onda visibles están en el medio. Los sensores infrarrojos (IR) son un caso particular.

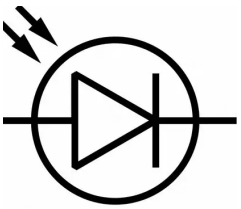


La mayoría de los dispositivos optoelectrónicos se especifican utilizando sus longitudes de onda operativas en nanómetros (nm); rara vez se utilizan los valores de frecuencia. Dependiendo del material los dispositivos son sensibles a otra escala de luz.

Los fotodiodos de silicio (Si) suelen ser sensibles a la luz visible. Los dispositivos sensibles a los infrarrojos utilizan antimonida de indio (InSb), arseniuro de indio y galio (InGaAs), germanio (Ge) o teluro de mercurio y cadmio (HgCdTe). Los dispositivos sensibles a los rayos UV suelen utilizar carburo de silicio (SiC).







CURIOSIDAD
Los Fotodiodos, al igual que los fototransistores, son muy utilizados para detectar luz infrarroja. Pero …¿Solo se usan para IR? ❌ No, los fotodiodos **no son solo infrarrojos**. ✅ Pueden detectar **luz visible**, **IR** o incluso **UV**, según el material y el encapsulado. 🔍 Los **fotodiodos IR** específicos tienen filtros para bloquear la luz visible y mejorar la selectividad.

- **Actividades de Inspección y reconocimiento** ⇒ Esta actividad consiste en descubrir qué elemento es cada uno. Una de las dificultades que se presentan en primera instancia cuando uno trabaja con sensores IR es saber qué componente es el que emite luz y cual recibe la luz. Luego, el que recibe luz es un fototransistor o un fotodiodo.

🧪 **Materiales necesarios:** Fotodiodos, fototransistores y LEDs IR. Multímetro. Fuente de 5 V o batería + resistencia. Protoboard y cables. Linterna o luz del celular. Cámara de celular.

¿Emisor o Receptor?

Conecta el dispositivo. Recordá que el dispositivo que emita es un led por lo tanto necesita resistencia de protección!.

- Prueba 1 ⇒ Activa la cámara del celular y observá.📝 *Anotá tu hipótesis: ¿es un emisor o un sensor? ¿Por qué la cámara del celular?*
- Prueba 2 ⇒ con multímetro. Medí entre patas como si fuera un diodo. Anotá si conduce en una dirección y cuánto cae de tensión. 📝 *¿Se comporta como un diodo? ¿Qué valor da?*

Una vez detectado el emisor. ¿Cómo sé si es fototransistor o fotodiodo? ⇒ Armá este circuito básico en protoboard y medí la tensión en **Vout** bajo las condiciones que se presentan en la tabla:

```
  5 V
   │
  [10kΩ]
   │
   ├──────────> Vout (medir aquí)
   │
(Sensor)
   │
  GND
```

Condición	Tensión medida (Vout)
Oscuridad total	
Luz ambiente	
Luz directa	
Cerca del LED emisor	
Lejos del LED emisor	

📝 Según los resultados: ¿Varía mucho la tensión según la luz? ¿El cambio es rápido o lento? ¿Parece amplificar la señal (como un transistor) o solo responde linealmente (como un diodo)? ¿Qué creés que es cada componente probado?

<u>DIFERENCIAR FOTODIODO VS FOTOTRANSISTOR (RECEPTOR):</u>

- **Fotodiodo**:
  - Responde rápido (tiempo de respuesta corto).
  - En polarización inversa: genera corriente proporcional a la luz (pequeña, µA–mA dependiendo del área y luz).
  - Si lo pruebas sin polarización puede producir un pequeño voltaje (modo fotovoltaico) si la iluminación es fuerte.
- **Fototransistor**:
  - Comportamiento parecido a un transistor: al iluminarse aumenta la corriente colector-emisor, a menudo mucho mayor que un fotodiodo (porque hay ganancia).

  - En multímetro en configuración corriente suele mostrar corrientes más grandes que un fotodiodo bajo la misma luz.
  - Su respuesta es más lenta que un fotodiodo típico.

- **Si hiciéramos una prueba práctica**: mide la corriente con una luz intensa:
  - Si la corriente crece mucho (mA con luz normal) y hay ganancia → fototransistor.
  - Si la corriente es pequeña (µA–nA) pero lineal con la iluminación → fotodiodo

RESUMEN:

Emisor (LED / IR LED):

- En diode-mode: caída directa típica (~1.2–3 V).
- Emite luz al alimentar (visible o detectable con cámara).
- No genera corriente significativa al iluminarlo (no es detector).

Receptor (fotodiodo / fototransistor):

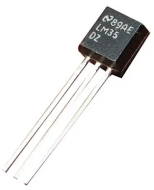
- No emite luz cuando lo alimentas (no brilla).
- Al iluminarlo, genera corriente/voltaje (medible con multímetro en mA/µA). Se mide en inversa.
- Fotodiodo: corriente pequeña, respuesta rápida, mejor en polarización inversa.
- Fototransistor: corriente mayor (ganancia), respuesta más lenta.

🌡️ Sensor de temperatura (NTC o LM35)

La temperatura es una de las variables más importantes en los sistemas electrónicos y físicos. Existen múltiples sensores que permiten medirla, y cada uno presenta ventajas y limitaciones.

En esta actividad vamos a trabajar con dos sensores muy comunes:

- NTC (Negative Temperature Coefficient): un termistor cuya resistencia disminuye cuando la temperatura aumenta. No entrega una señal de tensión directa, por lo que necesita un circuito de acondicionamiento (por ejemplo, un divisor resistivo).
- LM35: sensor de temperatura lineal y analógico, cuya salida es una tensión proporcional a la temperatura. No necesita acondicionamiento adicional. Entrega 10 mV por grado Celsius.

LM35 

NTC

- **Objetivo**: Medir temperatura y observar cómo varía la señal sobre dispositivos que sensan temperatura.
- **Actividades de Inspección y reconocimiento NTC**
  - Buscar alguna hoja de datos de este tipo de sensores.
  - Medición con multímetro (NTC: resistencia vs. temperatura).
  - Medí **Vout** con el multímetro bajo diferentes condiciones :Temperatura ambiente, Tocando la NTC con los dedos, Acercando una fuente de calor (secador, soldador apagado), Enfriando .
  - Graficar temperatura vs tiempo.

- **Actividades de Inspección y reconocimiento LM35**

  - Busque el datasheet del fabricante, leálo y observe el conexionado.
  ¿Cuál es el rango de temperaturas que puede medir el LM35?
  ¿Cuál es la relación entre temperatura y tensión de salida?
  ¿Qué tensión mínima y máxima de alimentación acepta?
  ¿Cuál es la precisión indicada en el datasheet? ¿En qué condiciones?
  - Mida la tensión entre Vout y GND con el multímetro. Realizá las mismas pruebas de temperatura que con la NTC.

¿Qué ventajas encontrás en usar un sensor como el LM35 frente a un NTC?

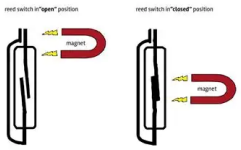
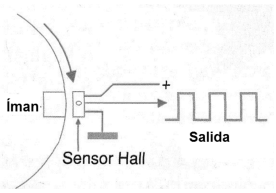
🌬️ 3. Sensor de sonido (micrófono electret + preamplificador)

- **Objetivo**: Detectar sonidos o vibraciones.
- **Materiales:** Tester, Capsula Microfono Electret
- **Actividades**:
  - Conectar a entrada analógica o digital.
  - Prueba de palmadas o golpecitos.
  - LED que se prende con sonido.

🧲 4. Sensor magnético (Reed switch o Hall effect)

- **Objetivo**: Detectar presencia de un imán.
- **Materiales:** Tester, imán de Neodimio, reed Switch, sensor efecto hall, Sensor Efecto Hall Ss40af
- **Actividades**:
  - Medir continuidad del reed con multímetro.
  - Activar LED al acercar imán.
  - Aplicaciones: alarma de puerta.

QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN INTERRUPTOR MAGNÉTICO (REED SWITCH)



sensores efecto hall